
TÍTULO: subtítulo em língua vernácula

(Fonte 12 e Arial)

(Este artigo deve apresentar limite mínimo de 10 e máximo de 20 páginas)

Guilherme Silveira (Aluno)¹

Higor Gabriel Pereira Mazucato (Aluno)²

Luis Gustavo Souza Ferreira (Aluno)³

Nome Completo do quarto autor (Orientador)⁴

(Fonte 7, Arial e alinhado à esquerda)

RESUMO

(Fonte 12, Arial e Centralizado)

A empresa Guindastes Ribas possuía um problema em seu processo de simulação de cargas de guindaste, onde o colaborador precisa utilizar algumas tabelas impressas e cruzar seus resultados para simular o resultado. Com isto em mente, o artigo procurou modernizar o processo com a introdução de uma ferramenta gráfica e interativa que realiza as simulações de forma simples para o usuário.

(Orientações: Usar Fonte 12, arial, justificado e a apresentação gráfica deve seguir o padrão do documento no qual está inserido. Usar um espaço entre o resumo e as palavras-chave. ABNT NBR 6023 (2021))

Palavras-chave: simulador; interface do usuário; modernização; palavra 4; palavra 5.

(A expressão Palavras-chave, seguida de dois-pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Devem ser grafadas com as iniciais em letra minúscula, com exceção dos substantivos próprios e nomes científicos. Exemplo: Palavras-chave: gestação; cuidado pré-natal; Aedes aegypti; IBGE; Brasil. ABNT NBR 6028 (2021)).

TÍTULO: subtítulo em língua estrangeira

ABSTRACT

Traduzir o resumo para o inglês, seguindo a mesma formatação do resumo em português.

Key words: Word 1. Word 2. Word 3. Word 4. Word 5.

1 INTRODUÇÃO

¹ Email: guilhermosilveira@gmail.com, github: <https://github.com/GuilhermoSilveira1>

² Dados do Autor

³ Dados do Autor

⁴ Dados do Orientador

O presente artigo possui o objetivo de desenvolver uma ferramenta gráfica e interativa para consulta e simulação de tabelas de carga de guindastes. A empresa [empresa] possui um problema de que os engenheiros não possuem um aplicativo que consiga simular cargas de forma confiável, visto que atualmente o colaborador precisa validar uma informação através de várias tabelas impressas em papel, o que possibilita a introdução de algum erro na simulação.

Sendo assim, a justificativa para a criação da solução, é a confiabilidade, precisão e agilidade da operação que a ferramenta pode trazer para a empresa.

A introdução deve apresentar uma visão geral do artigo, delimitando o tema e o problema a ser abordado, bem como o (s) objetivo (s) e a justificativa. O intuito é chamar a atenção do leitor para o assunto que será apresentado no artigo, sem aprofundar conceitos ou antecipar resultados.

O corpo do texto, salvo exceções que serão mencionadas no decorrer do documento, devem ser grafados em fonte tamanho 12 pts, tipo Arial, espaçamento entre linhas de 1,5 com 0 pts. antes e 0 pts. depois. O alinhamento do texto deve ser “justificado”, e as margens devem figurar - 3 cm para margem superior e esquerda; e 2 cm para margem inferior e direita. O parágrafo (recoo esquerdo) deve ser de 1,25 cm. No artigo o texto deve ser apresentado sequencialmente, não ocorrendo quebra de página quando se inicia um novo capítulo e ou seção bem como seguir padrão adotado de espaçamento conforme apresenta-se a seguir: a) Entre o título e o início da seção, deve-se atribuir um espaço; b) Ao final de cada seção deve-se atribuir um espaço para iniciar um novo capítulo e ou seção ou subseção.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

(Seção Primária de um documento – apresenta-se em caixa alta/negrito – ver ABNT NBR 6024 (2012))

Parte que embasa cientificamente o trabalho. Deve-se expor o assunto tratado de forma pormenorizada e ordenada, divide-se em seções e subseções de acordo com o tipo de trabalho. A seção Fundamentação teórica, assim como as demais seções e subseções devem ser separadas do texto que a antecede e que a precede por 1 (um) espaço de entrelinhas de 1,5 cm.

Todas as fontes de informação usadas devem ser citadas, conforme as orientações da ABNT NBR 10520 (2023).

Essa seção não deve contemplar opiniões, experiências pessoais e/ou dados ou resultados da pesquisa de campo do referido estudo. Ela deve ser usada exclusivamente para apoiar bibliograficamente a temática do estudo/artigo.

Priorize as citações indiretas em relação às citações diretas e quando não tiver acesso ao texto original use a regra da ABNT NBR 10520 (2023) *apud* - citação de citação.

Para palavras e/ou termos estrangeiras no texto, utilizar *italico*.

De forma a facilitar a apresentação das citações na sequencia seguem exemplos dos dois modelos mais usados – citação indireta e citação direta, conforme ABNT NBR 10520 (2023).

Citação indireta (conceitual ou paráfrase) texto baseado na obra do autor consultado. Não usar aspas e não é obrigatório apresentar paginação.

Exemplo: Segundo Foster (2011) depois de aprender e armazenar novas informações podemos selecionar, interpretar, e integrar uma coisa à outra – para fazer um melhor uso do que aprendemos e lembramos.

Citação direta (literal ou textual) é a transcrição de palavras ou trechos de outro autor e podem ser apresentadas de duas maneiras:

Exemplo - Citação direta (breve) - citação com menos de três linhas, autor inserido no texto usando aspas (“”)

Exemplo 1 - a) Segundo Santos (2018, p. 240) “[...] trecho do texto do autor citado tal e qual a obra original.” b) Quando a autoria for apresentada no final da citação, observar o seguinte exemplo: “[...] trecho do autor citado tal e qual obra original.” (Santos, 2018, p. 240)

Exemplo 2 - citação direta, com mais de três linhas ,deve ser destacada com recuo padronizado em relação à margem esquerda, com letra menor que a utilizada no texto, em espaçamento simples e sem aspas. Recomenda-se o recuo de 4cm. ABNT NBR 10520 (2023).

Citação antecedendo o texto – a)

Para Santos (2018, p. 240), a sociedade da informação é

[...] um fenômeno global, com elevado potencial transformador das atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em alguma medida, afetadas pela infraestrutura de informações disponível.

Citação sucedendo o texto – b)

[...] um fenômeno global, com elevado potencial transformador das atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em alguma medida, afetadas pela infraestrutura de informações disponível. (Santos, 2018, p. 240)

Textos *online* também possuem autoria podendo este ser uma instituição e não necessariamente uma pessoa e devem ser citados conforme norma ABNT 10520 (2023).

(Divisão de seção a ser trabalhada conforme ABNT NBR 6024 (2012))

2.1. Engenharia de Requisitos aplicada ao desenvolvimento de software

A Engenharia de Requisitos é uma das atividades fundamentais da Engenharia de Software, pois estabelece a base para compreender o problema, definir as necessidades dos usuários e orientar as decisões de projeto ao longo do desenvolvimento do sistema. Segundo Sommerville, essa área envolve atividades relacionadas à descoberta, análise, documentação e validação dos requisitos de um sistema, buscando transformar necessidades reais dos interessados em especificações compreensíveis e verificáveis para a equipe de desenvolvimento (Citação). Essa visão também é reforçada por Sommerville e Sawyer, que tratam a Engenharia de Requisitos como um processo sistemático voltado à produção de requisitos completos, consistentes, relevantes e alinhados ao que o cliente efetivamente necessita (Citação).

No contexto de projetos de software, os requisitos funcionam como um elo entre o domínio do problema e a solução técnica a ser construída. Vazquez e Simões destacam que os requisitos são a base de praticamente todas as demais atividades do projeto, pois influenciam planejamento, modelagem, implementação, testes e validação do produto final (Citação). Dessa forma, falhas na identificação ou interpretação dos requisitos podem gerar impactos em cascata, levando a retrabalho, inconsistências funcionais e desalinhamento entre a solução entregue e as expectativas do usuário.

Para o presente projeto, a Engenharia de Requisitos é especialmente relevante porque a ferramenta proposta deve representar de forma visual e interativa informações técnicas utilizadas em operações de içamento. Isso exige que os

requisitos sejam levantados considerando tanto as necessidades operacionais dos usuários quanto as restrições técnicas relacionadas à consulta de tabelas de carga, manipulação de objetos gráficos, simulação de variáveis e validação de limites de segurança. Assim, o levantamento de requisitos deve contemplar requisitos funcionais, como consulta de tabelas, seleção de raio e lança e simulação de capacidade, além de requisitos não funcionais, como usabilidade, precisão, confiabilidade e facilidade de manipulação da interface gráfica.

Além da elicitação inicial, a gestão dos requisitos também se torna necessária para garantir que cada funcionalidade desenvolvida esteja associada a uma necessidade real do projeto. Nesse sentido, a matriz de rastreabilidade pode ser utilizada como artefato de controle, permitindo relacionar objetivos, requisitos, módulos do sistema e casos de teste. Essa prática contribui para verificar se todos os requisitos previstos foram implementados e testados, reduzindo o risco de omissões durante o desenvolvimento. No caso da ferramenta de simulação de guindastes, a rastreabilidade é importante para assegurar que funcionalidades críticas, como interpolação de dados, validação de limites e representação visual do raio de operação, sejam corretamente especificadas, desenvolvidas e verificadas.

2.2 Conceitos técnicos de tabelas de carga, raio e lança de guindastes

As tabelas de carga de guindastes são documentos técnicos utilizados para indicar a capacidade máxima de içamento de um equipamento em diferentes condições operacionais. Elas normalmente relacionam variáveis como comprimento da lança, raio de operação, ângulo da lança, configuração dos estabilizadores, contrapesos e acessórios utilizados. Essas tabelas são fundamentais para a operação segura do equipamento, pois a capacidade de carga de um guindaste não é um valor fixo, mas varia conforme a geometria do içamento e a configuração da máquina. Fontes técnicas do setor indicam que a tabela de carga apresenta a capacidade máxima permitida para uma combinação específica de raio, comprimento de lança e configuração operacional.

O raio de operação, também chamado de raio de carga, corresponde à distância horizontal entre o centro de rotação do guindaste e o centro da carga içada. Essa variável é determinante para a capacidade do equipamento, pois quanto maior o raio, maior tende a ser o momento gerado pela carga em relação ao ponto

de rotação. Como consequência, a capacidade de içamento diminui à medida que a carga se afasta do centro do guindaste. Por esse motivo, a leitura correta do raio é uma etapa essencial na interpretação das tabelas de carga e na avaliação da viabilidade de uma operação.

A lança é o componente estrutural responsável por projetar o alcance do guindaste até o ponto de içamento. Em guindastes móveis, especialmente os telescópicos, a lança pode variar de comprimento, alterando diretamente a altura e o alcance da operação. O aumento do comprimento da lança permite atingir maiores distâncias ou alturas, porém também pode reduzir a capacidade de carga em determinadas configurações, devido ao aumento dos esforços estruturais e do momento de tombamento. Especificações técnicas de fabricantes, como a Tadano, apresentam diferentes comprimentos de lança, ângulos de elevação e configurações de operação, demonstrando como esses parâmetros influenciam a capacidade nominal do equipamento.

A relação entre raio e lança constitui o núcleo do problema a ser tratado pela ferramenta proposta. Na prática, a operação de içamento exige que o usuário identifique uma determinada configuração do guindaste, localize o raio de trabalho, selecione ou informe o comprimento da lança e consulte a carga máxima permitida naquela condição. Em alguns casos, pode ser necessário estimar valores intermediários entre os dados disponíveis na tabela, o que justifica a implementação de um motor de cálculo capaz de realizar interpolação entre variáveis. Essa funcionalidade deve ser tratada com cautela, pois a ferramenta deve apoiar a consulta e a simulação, mas sem substituir os procedimentos oficiais de segurança, os manuais do fabricante ou a validação por profissional habilitado.

Do ponto de vista operacional e de segurança, órgãos reguladores destacam que as capacidades nominais, tabelas de carga, instruções e procedimentos do fabricante devem estar disponíveis ao operador durante o uso do equipamento. A norma OSHA 1926.1417, por exemplo, estabelece que procedimentos aplicáveis à operação, incluindo capacidades nominais, tabelas de carga, velocidades recomendadas, avisos de perigo e manual do operador, devem estar prontamente disponíveis na cabine. Essa exigência reforça a importância de sistemas que facilitem o acesso e a interpretação dessas informações, desde que preservem a confiabilidade dos dados e respeitem as limitações técnicas do equipamento.

Dessa forma, a ferramenta proposta pode agregar valor ao transformar tabelas técnicas em uma experiência visual e interativa, permitindo que o usuário compreenda de maneira mais rápida a relação entre raio, lança e capacidade de carga. A representação gráfica dessas variáveis tende a reduzir a dependência de consultas manuais extensas, melhorar a compreensão das limitações operacionais e apoiar análises preliminares de viabilidade. Entretanto, por envolver informações relacionadas à segurança de operações de içamento, o sistema deve priorizar precisão, rastreabilidade dos dados, validação de limites e clareza na apresentação das restrições.

2.3 Termo de Abertura do Projeto, escopo e EAP

O Termo de Abertura do Projeto, também conhecido como TAP ou Project Charter, é um artefato utilizado na fase inicial do projeto para formalizar sua existência, justificar sua realização e definir objetivos, partes interessadas, premissas, restrições e entregas de alto nível. No contexto das práticas de gerenciamento de projetos, o TAP contribui para alinhar os envolvidos quanto ao propósito do projeto e estabelecer uma visão inicial sobre o que será desenvolvido. Fontes baseadas no PMBOK descrevem o Project Charter como o documento que autoriza formalmente a existência do projeto e concede autoridade ao gerente do projeto para aplicar recursos organizacionais nas atividades planejadas.

No desenvolvimento de software, o TAP possui importância adicional porque permite conectar a necessidade de negócio à solução tecnológica proposta. Martins, ao abordar o gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software com PMI, RUP e UML, apresenta uma visão integrada entre práticas de gestão de projetos e processos de desenvolvimento, destacando a importância do planejamento, do controle e da documentação como instrumentos para aumentar as chances de sucesso do projeto (Citação). Essa abordagem é adequada ao presente trabalho, pois a ferramenta gráfica para consulta e simulação de tabelas de carga exige tanto definição técnica do produto quanto organização gerencial das entregas.

A Declaração de Escopo complementa o TAP ao detalhar os limites do projeto, descrevendo o que será entregue e, quando necessário, o que não faz parte da solução. Em projetos de software, a definição clara do escopo permite reduzir

ambiguidades, controlar expectativas e evitar expansão não planejada de funcionalidades. Para o presente projeto, o escopo contempla o desenvolvimento de uma ferramenta gráfica e interativa para consulta e simulação de tabelas de carga de guindastes, incluindo interface visual, leitura de dados técnicos, motor de cálculo para interpolação e validação de limites, além de testes de usabilidade e precisão.

A Estrutura Analítica do Projeto, ou EAP, é um artefato utilizado para decompor o escopo total do projeto em entregas menores e mais gerenciáveis. De acordo com o PMI, a WBS organiza o escopo total do projeto e ajuda a refletir o trabalho especificado, tornando-se uma ferramenta essencial para acompanhar cronograma, orçamento, riscos e desempenho. Além disso, a EAP é descrita como uma decomposição hierárquica orientada a entregas, permitindo que a equipe compreenda melhor os componentes necessários para concluir o projeto.

No contexto deste projeto, a EAP pode ser organizada em quatro grandes grupos de entregas. O primeiro grupo corresponde à gestão e requisitos, incluindo o TAP, o levantamento de requisitos e a matriz de rastreabilidade. O segundo grupo contempla o módulo de interface, responsável pelo canvas interativo, protótipos de navegação e manipulação visual dos elementos. O terceiro grupo compreende o motor de cálculo, incluindo leitura das tabelas de carga, interpolação entre raio e lança, e validação de limites operacionais. O quarto grupo envolve testes e entrega, incluindo casos de teste voltados à usabilidade, precisão dos resultados e validação geral da solução.

Essa decomposição favorece o acompanhamento do projeto porque transforma uma proposta ampla em partes verificáveis e controláveis. Além disso, permite relacionar cada entrega aos requisitos correspondentes e aos critérios de aceitação definidos. No caso da ferramenta de guindastes, a EAP também contribui para separar responsabilidades técnicas distintas, como interface gráfica, processamento de dados e validação de regras, facilitando a organização do desenvolvimento e a avaliação progressiva dos resultados.

3 METODOLOGIA

3.1 Classificação da pesquisa

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza qualitativa e com finalidade exploratória, uma vez que busca desenvolver uma solução computacional para auxiliar engenheiros na consulta e simulação de tabelas de carga de guindastes. Quanto aos meios, a pesquisa foi realizada por meio de levantamento bibliográfico e análise documental, utilizando como base os requisitos definidos para o projeto e referências da área de Engenharia de Software e Modelagem de Sistemas.

3.2 Levantamento dos requisitos

A coleta de informações foi realizada por meio da análise da documentação disponibilizada para o desenvolvimento do projeto, contendo os requisitos funcionais, requisitos não funcionais e as funcionalidades esperadas do sistema. Não foram realizadas entrevistas, aplicação de questionários ou experimentos, visto que o objetivo desta etapa consiste na modelagem preliminar da solução proposta.

Com base nos requisitos identificados, foram definidos os principais atores do sistema e as funcionalidades necessárias para atender ao processo de simulação de carga de guindastes.

3.3 Modelagem do Sistema

A modelagem do sistema foi desenvolvida utilizando a Linguagem de Modelagem Unificada (UML), por meio da elaboração de um Diagrama de Casos de Uso. Esse diagrama tem como objetivo representar, de forma simplificada, a interação entre os usuários e o sistema, permitindo visualizar as principais funcionalidades disponibilizadas durante a operação.

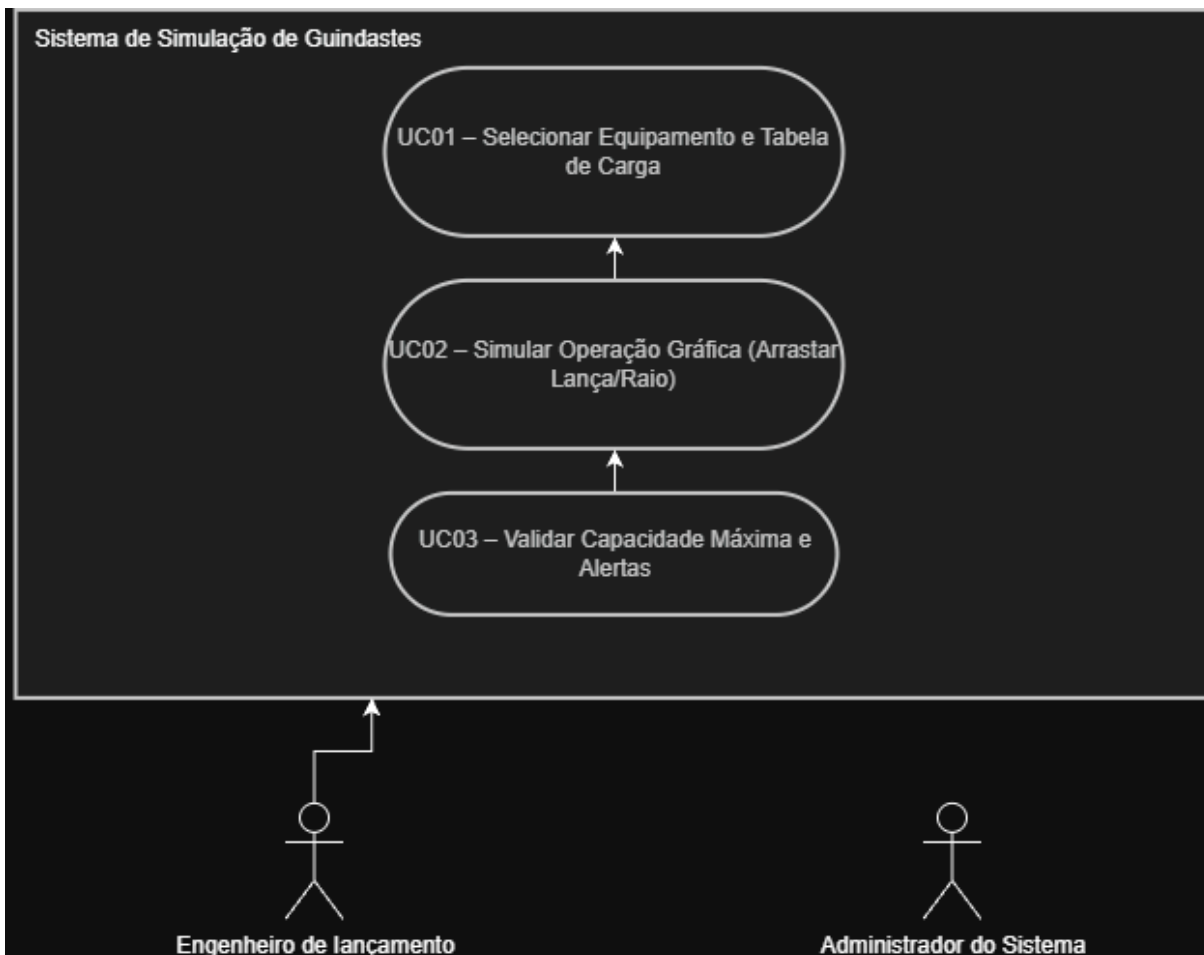
Foram identificados dois atores principais: o Engenheiro de Lançamento, responsável pela realização das simulações e consultas das tabelas de carga, e o Administrador do Sistema, responsável pela administração do sistema.

Os casos de uso modelados foram:

- UC01 – Selecionar Equipamento e Tabela de Carga;
- UC02 – Simular Operação Gráfica (Arrastar Lança/Raio);

- UC03 – Validar Capacidade Máxima e Alertas.

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema de Simulação de Guindastes



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.4 Definição e rastreabilidade dos requisitos

A definição dos requisitos da ferramenta será realizada a partir das necessidades de negócio identificadas no processo de consulta e simulação das tabelas de carga da Guindastes Ribas Ltda. O procedimento compreenderá a análise dos documentos técnicos disponibilizados, o levantamento das necessidades dos usuários e a identificação das regras relacionadas à seleção do guindaste, à manipulação gráfica das variáveis e à validação dos limites de capacidade.

As informações coletadas serão organizadas em requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais descreverão os serviços e comportamentos que deverão ser oferecidos pela ferramenta, enquanto os requisitos não funcionais

estabelecerão atributos de qualidade e restrições relacionados à usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança e manutenção da solução.

Segundo [citação], os requisitos funcionais descrevem os serviços que o sistema deve fornecer, suas respostas a determinadas entradas e seu comportamento em situações específicas. Os requisitos não funcionais, por sua vez, representam restrições e propriedades aplicáveis ao sistema, como desempenho, confiabilidade, usabilidade, segurança e limitações de implementação.

Cada requisito receberá um identificador único. Será utilizada a sigla RF para os requisitos funcionais e RNF para os requisitos não funcionais, seguida por uma numeração sequencial. Esse padrão permitirá referenciar os requisitos nos casos de uso, nas histórias de usuário, nos componentes do sistema e nos critérios de validação.

A redação dos requisitos seguirá critérios de clareza, objetividade, necessidade, viabilidade e possibilidade de verificação. Serão evitadas descrições vagas ou subjetivas, principalmente aquelas que não permitam definir evidências para sua aceitação. Termos como “rápido”, “intuitivo”, “seguro” e “fácil” deverão ser acompanhados de critérios mensuráveis ou de procedimentos objetivos de avaliação.

3.4.1 Definição dos requisitos funcionais

Os requisitos funcionais serão definidos com base nas ações necessárias para que o usuário consulte e simule as informações relacionadas às tabelas de carga. A identificação dessas funcionalidades partirá da análise do fluxo de trabalho e das necessidades operacionais comunicadas pela Guindastes Ribas Ltda.

Inicialmente, foram identificados os seguintes requisitos funcionais:

RF01: Seleção de guindaste

O sistema deverá permitir que o usuário selecione o modelo de guindaste que será utilizado na consulta ou simulação.

A seleção deverá apresentar os equipamentos e as respectivas tabelas técnicas cadastradas na ferramenta. Após a escolha do modelo, o sistema deverá carregar somente as configurações e capacidades correspondentes ao equipamento selecionado.

Esse requisito está relacionado à necessidade de agilizar o início do estudo de içamento e diminuir o risco de consulta a uma tabela incompatível com o equipamento analisado.

Critério de aceitação: ao selecionar um modelo de guindaste, o sistema deverá carregar a tabela técnica e as configurações correspondentes ao equipamento escolhido.

RF02: Manipulação gráfica das variáveis

O sistema deverá permitir a manipulação gráfica dos elementos utilizados na representação da operação de içamento.

O usuário deverá poder modificar visualmente o posicionamento da carga ou o raio representado no ambiente interativo. Quando ocorrer uma alteração, o sistema deverá atualizar os parâmetros da simulação e recalcular os valores relacionados à configuração selecionada.

Esse requisito está relacionado à necessidade de substituir parte das consultas manuais por uma interação visual que facilite a compreensão da relação entre raio, lança e capacidade de carga.

Critério de aceitação: ao alterar graficamente o raio da operação, o sistema deverá atualizar o valor correspondente e recalcular a capacidade apresentada, sem exigir o reinício da simulação.

RF03: Alerta de segurança

O sistema deverá emitir alertas visuais quando a configuração informada estiver próxima, atingir ou ultrapassar os limites estabelecidos na tabela técnica utilizada como referência.

A sinalização deverá apresentar a condição identificada de maneira clara, podendo empregar alteração de cor, mensagem textual e indicação percentual da margem de capacidade disponível. As cores não deverão constituir o único meio de comunicação do alerta, de modo que a informação permaneça compreensível em diferentes condições de uso.

Esse requisito está relacionado à necessidade de reduzir erros de interpretação e destacar condições incompatíveis com os limites registrados nos documentos técnicos.

Critério de aceitação: quando a carga ou a configuração ultrapassar o limite correspondente, o sistema deverá alterar a sinalização visual, exibir uma mensagem de alerta e informar a margem calculada.

RF04: Consulta da capacidade de carga

O sistema deverá consultar a capacidade correspondente à combinação entre o modelo do guindaste, sua configuração, o comprimento da lança e o raio de operação informados pelo usuário.

A capacidade apresentada deverá ser obtida a partir dos dados cadastrados com base na documentação técnica utilizada pelo projeto. O resultado deverá indicar a unidade de medida e a configuração responsável pelo valor apresentado.

Critério de aceitação: ao informar uma combinação existente na tabela de referência, o sistema deverá apresentar o mesmo valor registrado no documento técnico correspondente.

RF05: Validação dos limites de consulta

O sistema deverá verificar se os valores informados encontram-se dentro dos limites disponíveis na tabela técnica selecionada.

Quando o raio, o comprimento da lança ou outra variável estiver fora do intervalo cadastrado, a ferramenta não deverá apresentar o resultado como uma capacidade válida. Nessa situação, deverá comunicar que a combinação não está disponível ou se encontra fora dos limites considerados.

Critério de aceitação: ao informar uma combinação fora do domínio da tabela, o sistema deverá impedir a apresentação do resultado como capacidade válida e exibir uma mensagem explicativa.

RF06: Interpolação de dados

Quando prevista pelas regras do projeto e tecnicamente validada, a ferramenta deverá calcular valores intermediários entre pontos existentes na tabela de carga.

O sistema deverá diferenciar os valores consultados diretamente dos valores calculados por interpolação. Não deverão ser realizadas extrapolações automáticas

para valores externos aos intervalos documentados, exceto quando existir uma regra específica formalmente definida.

Critério de aceitação: quando os parâmetros estiverem entre dois pontos válidos e a interpolação estiver habilitada, o sistema deverá realizar o cálculo segundo a regra estabelecida e identificar o resultado como valor interpolado.

RF07: Exibição dos dados da simulação

O sistema deverá apresentar os principais dados da simulação de forma agrupada e compreensível.

A exibição deverá incluir, no mínimo, o modelo selecionado, a configuração considerada, o comprimento da lança, o raio de operação, a carga informada, a capacidade consultada ou calculada e a margem disponível.

Critério de aceitação: após uma consulta válida, o sistema deverá apresentar todos os dados utilizados e o respectivo resultado sem exigir acesso a outra tela.

3.4.2 Definição dos requisitos não funcionais pelo FURPS+

Para apoiar a identificação e classificação dos requisitos não funcionais, será utilizado o modelo FURPS+. O modelo organiza atributos de qualidade nas categorias funcionalidade, usabilidade, confiabilidade, desempenho e suportabilidade. O sinal de adição amplia a classificação ao considerar restrições de projeto, implementação, interface e aspectos físicos.

Embora o componente “F” do FURPS esteja relacionado às funcionalidades do sistema, neste projeto os requisitos funcionais serão documentados separadamente. As demais categorias serão utilizadas como referência para verificar se atributos relevantes de qualidade não foram omitidos durante o levantamento.

Foram identificados os seguintes requisitos não funcionais:

RNF01: Usabilidade da interface

A interface deverá apresentar os controles e informações de maneira compreensível para os usuários responsáveis pela consulta e simulação.

Os campos, botões, elementos gráficos e mensagens deverão utilizar nomenclaturas compatíveis com o domínio dos guindastes. Os principais dados da operação deverão permanecer visíveis durante a manipulação da simulação.

Classificação FURPS+: Usabilidade.

Critério de aceitação: nos testes de usabilidade, os participantes deverão conseguir selecionar um equipamento, alterar o raio e consultar a capacidade sem auxílio direto da equipe de desenvolvimento.

RNF02: Clareza dos alertas

Os alertas deverão ser apresentados por meio de mais de um recurso visual, combinando cor, texto e indicação de estado.

O objetivo é evitar que uma condição de limite ou inconsistência seja comunicada exclusivamente por cor. As mensagens deverão indicar o problema identificado e orientar o usuário sobre a necessidade de revisar os parâmetros.

Classificação FURPS+: Usabilidade.

Critério de aceitação: as situações de atenção, limite e configuração inválida deverão ser identificáveis mesmo quando as cores da interface não forem consideradas.

RNF03: Precisão dos resultados

Os valores recuperados diretamente deverão corresponder aos registros encontrados nas tabelas técnicas cadastradas.

Resultados provenientes de cálculos deverão respeitar as fórmulas, regras de arredondamento e intervalos definidos para o projeto. O sistema deverá preservar as unidades de medida empregadas ou indicar claramente quando houver conversão.

Classificação FURPS+: Confiabilidade.

Critério de aceitação: os testes que utilizarem combinações existentes deverão apresentar os mesmos valores das tabelas de referência, respeitando a tolerância definida para arredondamentos e conversões.

RNF04: Integridade dos dados técnicos

Os dados dos equipamentos e das tabelas de carga deverão manter sua associação com o modelo, a configuração e a fonte documental de origem.

A ferramenta não deverá combinar dados pertencentes a equipamentos ou configurações diferentes. Alterações nos dados cadastrados deverão ser conferidas antes de sua utilização nas simulações.

Classificação FURPS+: Confiabilidade.

Critério de aceitação: cada consulta deverá utilizar exclusivamente os dados relacionados ao modelo e à configuração selecionados pelo usuário.

RNF05: Tempo de resposta

O sistema deverá atualizar os resultados da simulação em tempo compatível com a manipulação gráfica da interface.

A alteração de parâmetros não deverá provocar interrupções perceptíveis que prejudiquem a análise da operação. O limite objetivo de tempo deverá ser definido após a construção do protótipo e a realização dos testes iniciais.

Classificação FURPS+: Desempenho.

Critério de aceitação: a atualização deverá ocorrer dentro do limite de tempo estabelecido no plano de testes, considerando o ambiente computacional definido para a utilização da ferramenta.

RNF06: Facilidade de manutenção

A solução deverá manter separadas as responsabilidades relacionadas à interface gráfica, às regras de cálculo e ao acesso aos dados técnicos.

Essa separação deverá permitir que uma tabela ou modelo de guindaste seja atualizado sem exigir alterações desnecessárias nos componentes visuais da aplicação.

Classificação FURPS+: Suportabilidade.

Critério de aceitação: a inclusão ou atualização de uma tabela deverá ocorrer no componente responsável pelos dados, sem exigir modificação das regras de apresentação que não estejam relacionadas à alteração.

RNF07: Rastreabilidade dos dados

Os resultados apresentados deverão permitir a identificação do modelo, da configuração e da tabela técnica utilizada na consulta.

Esse requisito busca favorecer a conferência dos dados e reduzir ambiguidades sobre a origem da capacidade apresentada.

Classificação FURPS+: Confiabilidade e suportabilidade.

Critério de aceitação: toda consulta concluída deverá manter disponível a identificação da origem técnica do resultado.

RNF08: Restrição de implementação da interface

A solução deverá utilizar recursos tecnológicos capazes de representar e manipular objetos gráficos de maneira interativa.

A tecnologia escolhida deverá permitir movimentação de objetos, atualização visual dos parâmetros e diferenciação clara entre configurações válidas, condições de atenção e combinações inválidas.

Classificação FURPS+: Restrição de implementação e interface.

Critério de aceitação: o protótipo funcional deverá permitir a manipulação dos elementos gráficos previstos sem depender exclusivamente da digitação manual dos parâmetros.

3.4.3 Definição das histórias de usuário

Após a identificação dos requisitos, serão elaboradas histórias de usuário para expressar as funcionalidades a partir da perspectiva dos principais usuários da solução. Será adotada a estrutura:

Como [tipo de usuário], quero [funcionalidade], para [benefício ou necessidade atendida].

As histórias de usuário não substituirão os requisitos funcionais nem os casos de uso. Elas serão empregadas como instrumento complementar para relacionar a funcionalidade ao usuário e ao valor de negócio esperado. Os critérios de aceitação serão utilizados para detalhar as condições mínimas necessárias para considerar cada história atendida.

As histórias inicialmente associadas ao projeto são:

US01: Selecionar um guindaste

Como profissional responsável pelo estudo de içamento, quero selecionar o modelo de guindaste, para consultar somente as capacidades e configurações correspondentes ao equipamento analisado.

Relacionamento: RF01 e UC01.

Critérios de aceitação:

O sistema apresenta os modelos cadastrados;
o usuário consegue selecionar um dos modelos disponíveis;
a tabela correspondente é carregada;
as consultas posteriores utilizam apenas os dados do modelo selecionado.

US02: Manipular o raio graficamente

Como usuário da ferramenta, quero alterar graficamente o raio de operação, para visualizar a influência da distância sobre a capacidade do equipamento sem realizar sucessivas consultas manuais.

Relacionamento: RF02, RF04, RF07 e UC02.

Critérios de aceitação:

O usuário consegue movimentar o elemento correspondente ao raio;
o valor numérico do raio é atualizado;
a capacidade correspondente é recalculada ou consultada;
o resultado é exibido na mesma interface.

US03: Receber alertas sobre os limites

Como profissional responsável pela análise, quero receber um alerta quando a configuração estiver próxima ou fora dos limites cadastrados, para identificar situações que exigem revisão dos parâmetros.

Relacionamento: RF03, RF05 e UC03.

Critérios de aceitação:

O sistema identifica a ultrapassagem do limite;
a interface apresenta alteração visual;
uma mensagem textual explica a situação;
a margem calculada é apresentada ao usuário.

US04: Consultar a capacidade da configuração

Como usuário da ferramenta, quero informar ou manipular os parâmetros da operação, para consultar a capacidade correspondente na tabela técnica selecionada.

Relacionamento: RF04 e UC02.

Critérios de aceitação:

O sistema considera o modelo e a configuração selecionados;
o sistema localiza a combinação de raio e lança;
o resultado apresenta capacidade e unidade de medida;
a fonte técnica utilizada permanece identificável.

US05: Identificar valores interpolados

Como usuário da ferramenta, quero saber quando um resultado foi obtido por interpolação, para distinguir valores transcritos diretamente da tabela de valores calculados pelo sistema.

Relacionamento: RF06.

Critérios de aceitação:

A interpolação ocorre somente nos intervalos permitidos;
o resultado é identificado como interpolado;
os pontos utilizados no cálculo pertencem à mesma configuração;
valores externos aos intervalos não são extrapolados automaticamente.

3.4.4 Construção da matriz de rastreabilidade

A Matriz de Rastreabilidade de Requisitos será utilizada para relacionar cada requisito às necessidades de negócio, às histórias de usuário, aos casos de uso e aos critérios de aceite. Esse relacionamento permitirá acompanhar a origem de cada requisito e verificar se existem mecanismos definidos para sua validação.

A rastreabilidade será aplicada de forma bidirecional. Na direção progressiva, cada necessidade de negócio será relacionada aos requisitos e aos respectivos procedimentos de validação. Na direção inversa, cada funcionalidade ou teste deverá estar associado a um requisito identificado, evitando a implementação de elementos sem justificativa no escopo.

A matriz deverá ser atualizada sempre que ocorrer inclusão, alteração ou exclusão de um requisito. Dessa forma, será possível analisar o impacto das

mudanças sobre os casos de uso, histórias de usuário, módulos da aplicação e testes planejados. Uma matriz normalmente associa requisitos a casos de teste para avaliar a cobertura e reduzir a possibilidade de que algum requisito deixe de ser validado.

Cada registro da matriz será composto pelos seguintes elementos:

- Identificador: código único atribuído ao requisito;
- requisito: nome resumido da funcionalidade ou atributo;
- descrição curta: comportamento ou restrição esperada;
- necessidade de negócio: problema ou objetivo atendido;
- história de usuário associada: perspectiva do usuário e benefício esperado;
- caso de uso associado: interação detalhada relacionada ao requisito;
- critério de aceite ou validação: evidência utilizada para verificar o atendimento;
- situação: estado atual do requisito, como proposto, aprovado, implementado ou validado.

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nessa seção devem constar os resultados encontrados na pesquisa, visando cumprir os objetivos propostos, através da metodologia especificada na seção anterior. É facultado ao autor dividir essa seção em subseções conforme ABNT NBR 6024 (2012).

(Caso sua pesquisa seja uma Pesquisa Bibliográfica use como título desta seção apenas Discussão)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Parte final do artigo, na qual o autor evidencia que os objetivos foram cumpridos, destaca os principais resultados obtidos e deixa sugestões para estudos futuros acerca do tema estudado.

Na conclusão não se utiliza citações, ilustrações e não se apresenta resultados ou conceitos novos (que não haviam sido apresentados anteriormente no texto).

REFERÊNCIAS

Todas as obras citadas devem constar na lista de referências conforme ABNT NBR 6023 (2018)

Devem figurar em:

- Ordem alfabética
- Alinhadas a esquerda
- Espaçamento entrelinhas simples e um espaço simples entre cada referência

DICAS/FÓRMULAS PARA ELABORAÇÃO DAS REFERÊNCIAS MAIS USADAS CONFORME ABNT NBR 6023: 2018

- Referências de livros/monografias no todo – 1 autor
SOBRENOME, Nome e Prenome do Autor. **Título:** subtítulo. Edição. Local de publicação: Editora, ano.
- Referências de livros/monografias no todo – até 2 autores
SOBRENOME1, Nome e Prenome do Autor1; SOBRENOME2, Nome e Prenome do Autor2. **Título:** subtítulo. Edição. Local de publicação: Editora, ano.
- Referência de livros/monografias no todo - até 3 autores - separados por ponto e vírgula
SOBRENOME1, Nome e Prenome do Autor1; SOBRENOME2, Nome e Prenome do Autor2; SOBRENOME3, Nome e Prenome do Autor3. **Título.** Local de publicação: Editora, ano.
- Referência de livros/monografias no todo com mais de 3 autores preferencialmente menciona-se todos os autores separando os autores por ponto e vírgula
SOBRENOME1, Nome e Prenome do Autor1; SOBRENOME2, Nome e Prenome do Autor2; SOBRENOME3, Nome e Prenome do Autor3; SOBRENOME4, Nome e Prenome do Autor4; SOBRENOME5, Nome e Prenome do Autor5. **Título:** subtítulo. Local de publicação: Editora, ano.
- Referência de livros/monografias no todo com organizador responsável
SOBRENOME, Nome e Prenome do Organizador (org.). **Título:** subtítulo. Local de publicação: Editora, ano.
- Autor entidade (órgãos governamentais, empresas, associações, etc. têm entrada pelo seu próprio nome, por extenso).
AUTOR ENTIDADE. **Título:** subtítulo. Responsável1. Responsável2. **Título do trabalho completo.** Local, ano.

- Referência de livros/monografias em parte - Capítulo de livro

SOBRENOME, Nome e Prenome do (s) Autor (es) do capítulo. Título do Capítulo. *In:* SOBRENOME, Nome e Prenome do (s) Autor (es) do livro. **Título do livro**. Edição. Local de publicação: Editora, data. Página inicial-final do capítulo ou parte.

OU

SOBRENOME, Nome e Prenome do (s) Autor (es) do capítulo. Título do Capítulo. *In:* SOBRENOME, Nome e Prenome do (s) Organizador(es) do livro (org.). **Título do livro**. Edição. Local de publicação: Editora, data. Página inicial-final do capítulo ou parte.

- Trabalhos acadêmicos – TCC, MONOGRAFIA, DISSERTAÇÃO ou TESE

SOBRENOME, Nome e Prenome do Autor. **Título**: subtítulo. Data do depósito. Número de folhas ou volumes. Tese (Doutorado em...) (ou) Dissertação (Mestrado em...) (ou) Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em ...) – Faculdade de... (ou) Instituto de..., Universidade, Cidade, data da defesa.

- Artigo de periódico/revista

SOBRENOME, Nome e Prenome do (s) Autor (es) do artigo. Título do artigo. **Título do periódico**, local de publicação, número do volume, número do fascículo, página inicial-final, mês abreviado (se houver), Ano.

- Artigo de jornal

SOBRENOME, Nome e Prenome do Autor (es) do artigo. Título do artigo. **Título do jornal**, local/cidade de publicação, página, dia, mês abreviado. Ano.

OU

SOBRENOME, Nome e Prenome do Autor (es) do artigo. Título do artigo. **Título do jornal**, local de publicação, dia, mês abreviado. Ano. Título do Caderno, Seção ou Suplemento, página inicial-final.

- Trabalho apresentado em evento - Anais

SOBRENOME, Nome e Prenome do (s) Autor (es). Título de trabalho. *In:* NOME DO EVENTO, número do evento em algarismo arábico., ano, Local de realização do evento. **Título da publicação do evento...** Local de publicação: Editora, ano de publicação. Página inicial-final.

- Documento jurídico

Constituição

NOME DO PAÍS. Constituição (ano de promulgação). **Título**: subtítulo. Local de publicação: Editora, Data.

Leis, decretos, etc.

NOME DO PAÍS, ESTADO ou MUNICÍPIO. (Estado) ou (Cidade) se homônimos. Lei ou Decreto n., dia mês por extenso e ano. Descrição da Lei ou decreto. **Título da publicação**: subtítulo, Cidade de publicação, v., p., ano.

- Autoria desconhecida

TÍTULO da obra. Cidade: Editora, Ano.

Em meio eletrônico

Livros

SOBRENOME, Nome e Prenome do (s) Autor(es). **Título:** subtítulo. Edição. Local de publicação: Editora, ano. *E-book*. Disponível em: url do site. Acesso em: dia mês –abreviado e Ano do Acesso.

Artigo

SOBRENOME, Nome e Prenome do (s) Autor (es) do artigo, Prenome. Título do artigo. **Título do periódico**, local de publicação, número do volume (abreviado), número do fascículo (abreviado), página inicial-final, mês abreviado (se houver), Ano. Link do DOI. Disponível em: url do site. Acesso em: dia mês –abreviado e Ano do Acesso (Exemplo: 22 set. 2023)

e-mail

SOBRENOME, Nome e Prenome do (s) Autor (es). Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por: sobrenomenome@dominio.com.br em: dia mês –abreviado e Ano do Acesso.